Класста колдонуу: Тамгалуу туюнтмалар жана теңдемелер

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-tamgaluu-tuyuntmalar-tendemeler-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: сөздөн тамгалуу туюнтма жазат, тамганын ордуна сан коюп маанисин табат, окшош кошулуучуларды бириктирет, бир жана эки кадамдуу теңдемени тараза жана тилке менен чыгарат жана текшерет.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Талас базары, тараза. Болжолдоо: бир баштык 10 кгдан оорбу?	Окуяны оозеки айтам, тараза доскада.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 3a + 2b = 5ab? Жупта талкуу, a = 1, b = 2 менен текшерүү.	Нурис менен Берметтин жообун доскага.
10–17	11	К: чөйчөк (x) жана капкак (1) менен тараза: 2x + 5 = 17.	Буюмдар ошол эле; тараза кагазда.
17–22	12–13	С: тилке модели (үзүк = x); А: 4 кадам, эки жагына бирдей амал.	Доскага тилке, дептерге чийишет.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (ар бир кадам жаңы сапта, текшерүү) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, «=» белгилери тизилет.
27–29	17	Чечүүчү суроо: 3x + 6 = 21, манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: бир баштык 6 кг.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир теңдемени x ордуна коюп текшерет жана ар бир кадамды жаңы сапка жазат.
- Чечүүчү суроодо 9 (М4) же 1 (М3) көп болсо, чөйчөк жана таразага кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Белгисиз = чөйчөк	Кагаз чөйчөктөр, ичинде жашыруун капкактар (оозу жабык)	жупка 2–4
Бирдик = капкак	Бөтөлкө капкактары (же таш, буурчак)	жупка 30
Тараза	А4 кагазга чийилген эки табак (же сызгыч + карандаш)	жупка 1
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу
Доскага	Чоң тараза жана «4 кадам» тилкеси	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 2 баштык + 5 кг = 17 кг.
2. Тараза: 2 чөйчөк + 5 капкак = 17 капкак.
3. Тилке: x | x | 5 = 17 → x | x = 12 → x = 6.
4. Кадамдар: x деп белгиле → −5 → ÷ 2 → текшер.
5. 3a + 2a = 5a, бирок 3a + 2b кыскарбайт; 2x = 2 · x.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу тамганын ордуна сан коюп оозеки эсептейт, окшош кошулуучуларды бириктирет жана бир кадамдуу теңдемени оозеки чыгарып, жообун текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Тескери амал: x + 7 = 15 → 15 − 7 = 8.
- «Жаап кой»: 2x + 5 = 17 → □ + 5 = 17 → □ = 12 → x = 6.
- Окшоштурду топто: 4x + 3 + 2x = 6x + 3.
- Адегенде болжолдо, акырында x ордуна коюп текшер.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Тамганын ордуна сан	a = 4: 3a + 2
Шейшемби	Окшош кошулуучулар	3a + 2a, 7m − m
Шаршемби	Бир кадамдуу теңдеме	x + 7 = 15, 3x = 21
Бейшемби	«Кантип таптың?»	2x + 5 = 17
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Сөздөн туюнтма	x санынан 5 кем
Шейшемби	Окшоштурду топтоо	4x + 3 + 2x
Шаршемби	Эки кадамдуу теңдеме	4x − 3 = 25
Бейшемби	Окуядан теңдеме	2 баштык + 4 кг = 30 кг
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Сөздөн туюнтма жазам				
Тамганын ордуна сан коём				
2x = 2 · x				
3a + 2a = 5a				
Окшош эместерди айырмалайм				
4x + 3 + 2x = 6x + 3				
x + 7 = 15				
3x = 21				
2x + 5 = 17				
Текшерүү (x ордуна коюп)				
Окуядан теңдеме түзөм				
Тилке модели менен				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.